

Manuel Ramírez Ballesteros

Ingeniero de Software e Investigador Computacional

 ramiballes96@gmail.com  github.com/MRamiBalles  España

Ingeniero de software con un perfil atípicamente fundamentado en la investigación algorítmica y la ciencia de datos. Formado en el rigor físico-matemático (Grado en Física, ESTALMAT) y consolidado en la Ingeniería Informática (Universidad de Huelva), mi trayectoria se define por la comprensión profunda de múltiples paradigmas de programación y el diseño de sistemas desde sus cimientos lógicos, priorizando la fiabilidad técnica empírica sobre las abstracciones puramente comerciales.

HABILIDADES Y PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

Fundamentos Lógicos y Funcionales: Prolog, Haskell. (*Resolución de problemas por inferencia lógica e inmutabilidad estricta*).

Orientación a Objetos e Imperativa: C, C#, Java, C++. (*Gestión de memoria explícita, concurrencia (CSP) y abstracción estructural*).

Desarrollo Moderno de Sistemas: Go (Golang), Python, TypeScript, JavaScript.

Investigación Formal y Análisis: Lean 4 (Demostración interactiva de teoremas), MATLAB (Visión Artificial / Análisis de Señales).

Sistemas de Persistencia e Infraestructura: PostgreSQL, SQLite, VectorDBs, Docker, Unity 3D.

FORMACIÓN Y EXPEDIENTE ACADÉMICO

Grado en Ingeniería Informática Universidad de Huelva (UHU)

- **Matrículas de Honor y Sobresalientes (10/10 - 9.0/10):** Inteligencia Artificial (**10/10**), Representación del Conocimiento (**10/10**), Minería de Datos (**9.5/10**), IA Aplicada a Robots (**9.0/10**).
- **Fundamentos Estructurales Superados:** Algorítmica y Modelos de Computación, Procesadores de Lenguajes (Compiladores), Sistemas de Percepción (MATLAB), Principios de Ingeniería del Software, y Programación Concurrente y Distribuida.
- **Mantenimiento de Knowledge Graphs (Algorithm Academy - MBHB):** Despliegue de repositorios académicos estructurales alojando documentación algorítmica y teórica sobre *Modelos Bioinspirados y Heurísticas de Búsqueda* de forma persistente.

Grado en Física Univ. de Sevilla (2 años cursados)

- Formación nuclear en dinámica no lineal, cálculo avanzado, mecánica clásica y termodinámica, forjando el pensamiento analítico riguroso.

Programa ESTALMAT Real Academia de Ciencias Exactas y CSIC

- Selección temprana nacional. Desarrollo intensivo en topología de redes, criptografía asimétrica, teoría de números y estructuras discretas.

DESARROLLOS EMPÍRICOS E INVESTIGACIÓN TÉCNICA (LOCAL & GITHUB)

(Proyectos locales e investigaciones prácticas que testean la viabilidad empírica de diversas arquitecturas)

Investigación Teórica en IA y Algorítmica

Modelos NLP Base, Verificación y Seguridad Python, PyTorch, Lean 4, TS

- **NanoGlass Core:** Construcción *scratch* de un Transformer a nivel de bytes estricto (257 vocabulario) aislando sesgos de tokenización BPE para la revisión de propagación de pesos.
- **SCO / PvsNP Engine:** Motor algebraico heurístico documentando simulaciones en $O(\sqrt{T})$ de espacios TFNP/PLS para el análisis termodinámico de árboles computacionales masivos.
- **Cortex-SecLF:** Protocolos de seguridad *Air-Gapped* en local para modelos RAG interactivos.

Sistemas Concurrentes, Criptografía y Arquitecturas Autoritativas

Redes Distribuidas y Quantum Go, Sockets, Python, Qiskit/Pulser

- **La Cárcel de los Gemelos:** Servidor autoritativo de juegos escrito en **Go** mediante concurrencia y despliegue de *Event Sourcing* vía VAR Replay sobre transacciones SQLite locales y encriptadas.
- **Quantum Navigator v2.0:** Capa de *Middleware* (REST/JSON-IR) integrando lógica de abstracción topológica para enviar flujos asíncronos a arquitecturas de computación cuántica basadas en átomos neutros.

Motores Gráficos, Realidad Simulada y Percepción Computacional

Simulación, Motores Visuales e Интеграция C# / Unity, WebGL, MATLAB

- **StreamAvatar:** Manipulación algorítmica in-browser de avatares VRM interactuando en tiempo real vía *Transformadas Rápidas de Fourier* (Audio2Face) sobre WebGL.
- **Sistemas de Percepción & C# Engines:** Segmentación cromática, análisis de formas binarias (Lab. MATLAB UHU); Motores mecánicos modulares en Unity 3D y simulaciones de estado determinista TypeScript.

Ética de Desarrollo (Pragmatismo Base): A diferencia del perfil sobre-teorizado centrado en *frameworks* efímeros, mi ética está curtida tanto en las matemáticas fundamentales como en mi experiencia laboral paralela en puestos cien por cien operativos (sector industrial y primario). Esta dualidad extrema garantiza mi enfoque: código concebido para solventar problemas técnicos bajo estrés físico real y mantener estabilidad estructural por encima de la promesa metodológica.